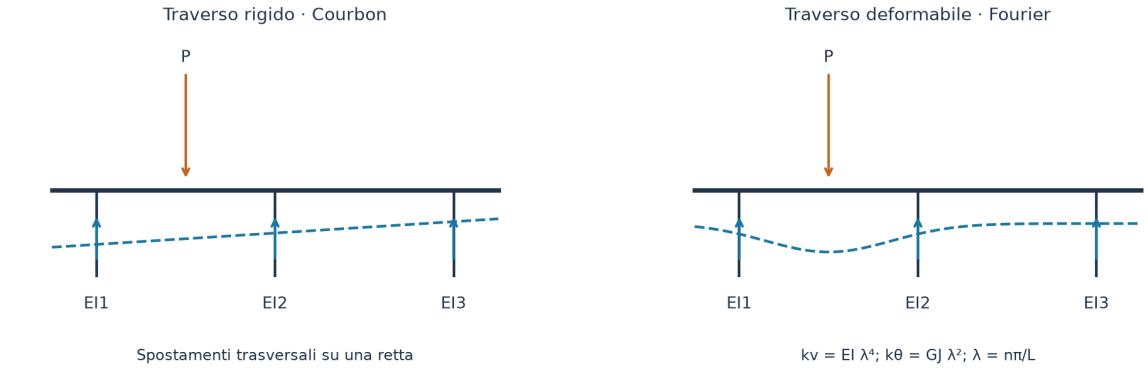
Ripartizione deformabile · tre travi flesso-torsionali

ANTHEA · Azioni

Traverso deformabile · espansione di Fourier e molle flesso-torsionali

Calcolo convergente · quote del momento longitudinale nella sezione assegnata

Ripartizione trasversale · due modelli meccanici



Travi prismatiche in semplice appoggio. Quote di momento nella sezione x: 100 Mi/ΣMi. Pianta e linee d'influenza del progetto nel foglio.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Metodo di ripartizione	Traverso deformabile · Fourier
Confermo travi prismatiche in semplice appoggio e ipotesi del modello	Sì
Luce comune delle travi	25 m
Ascissa della sezione esaminata x	12,5 m
Bordo sinistro y	-5 m
Bordo destro y	5 m
EI soletta per metro longitudinale	39062,5 kN·m
Tolleranza relativa	0,001
Numero massimo di modi	512
Ascissa carico unitario per influenza	12,5 m
Stazioni trasversali di influenza	61
Travi longitudinali · T1 · Nome	T1
Travi longitudinali · T1 · Posizione trasversale y	-4 m
Travi longitudinali · T1 · Rigidezza flessionale EI	12000000 kN·m²
Travi longitudinali · T1 · Rigidezza torsionale GJ	200000 kN·m²
Travi longitudinali · T2 · Nome	T2
Travi longitudinali · T2 · Posizione trasversale y	0 m
Travi longitudinali · T2 · Rigidezza flessionale EI	12000000 kN·m²
Travi longitudinali · T2 · Rigidezza torsionale GJ	200000 kN·m²
Travi longitudinali · T3 · Nome	T3
Travi longitudinali · T3 · Posizione trasversale y	4 m
Travi longitudinali · T3 · Rigidezza flessionale EI	12000000 kN·m²
Travi longitudinali · T3 · Rigidezza torsionale GJ	200000 kN·m²
Corsie / aree distribuite · L1 · Nome	L1
Corsie / aree distribuite · L1 · Bordo sinistro corsia y	-3 m
Corsie / aree distribuite · L1 · Larghezza corsia	3 m

Parametro	Valore / unità
Corsie / aree distribuite · L1 · Inizio zona caricata x	0 m
Corsie / aree distribuite · L1 · Fine zona caricata x	25 m
Corsie / aree distribuite · L1 · Carico uniforme	9 kN/m²
Tandem · TS1 · Nome	TS1
Tandem · TS1 · Centro tandem y	-1,5 m
Tandem · TS1 · Centro tandem x	12,5 m
Tandem · TS1 · Carico per asse	300 kN
Tandem · TS1 · Interasse assi	1,2 m
Tandem · TS1 · Interasse ruote	2 m
Tandem · TS1 · Impronta longitudinale	0,4 m
Tandem · TS1 · Impronta trasversale	0,4 m

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
N · Modi longitudinali usati (0 per rigido)	512 −	Troncamento adattivo · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
residuo · Massimo residuo relativo del sistema	4,737563682E-16 −	|Ku−f| / scala locale · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
εinfl · Variazione relativa delle linee di influenza	0,0007915973732 −	Confronto fra troncamenti successivi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
εeq,infl · Equilibrio relativo delle linee di influenza	0,0007915707407 −	Somma dei momenti / statica globale · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati

L1

Percentuali del momento, con segno. Torsione accessoria al troncamento indicato; vedere ipotesi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Ptot · Carico verticale applicato	675 kN	Integrale delle pressioni · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
Mstatico · Momento globale indipendente	2109,375 kN·m	Statica della trave semplicemente appoggiata · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
Mtot · Somma dei momenti delle travi	2109,374992 kN·m	Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
εeq · Errore relativo di equilibrio	3,844588409E-09 −	|Σ Mi − Mstatico| / |Mstatico| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
εconv · Incremento relativo fra troncamenti	1,745017696E-08 −	max |Mi,N − Mi,N/2| / |Mstatico| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
T1 % · Quota del momento longitudinale	44,43666382 %	100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T1 M · Momento longitudinale	937,3358739 kN·m	EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T1 T · Torsione accessoria	-9,286141809E-15 kN·m	GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T2 % · Quota del momento longitudinale	45,77997829 %	100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T2 M · Momento longitudinale	965,6714134 kN·m	EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T2 T · Torsione accessoria	1,058218514E-14 kN·m	GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T3 % · Quota del momento longitudinale	9,783357883 %	100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T3 M · Momento longitudinale	206,3677046 kN·m	EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T3 T · Torsione accessoria	4,21187223E-15 kN·m	GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati

TS1

Percentuali del momento, con segno. Torsione accessoria al troncamento indicato; vedere ipotesi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Ptot · Carico verticale applicato	600 kN	Integrale delle pressioni · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
Mstatico · Momento globale indipendente	3570 kN·m	Statica della trave semplicemente appoggiata · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
Mtot · Somma dei momenti delle travi	3570,002999 kN·m	Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
εeq · Errore relativo di equilibrio	8,399867659E-07 −	|Σ Mi − Mstatico| / |Mstatico| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
εconv · Incremento relativo fra troncamenti	2,792448716E-06 −	max |Mi,N − Mi,N/2| / |Mstatico| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
T1 % · Quota del momento longitudinale	43,02490671 %	100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T1 M · Momento longitudinale	1535,99046 kN·m	EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T1 T · Torsione accessoria	-1,268006791E-14 kN·m	GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T2 % · Quota del momento longitudinale	49,36617538 %	100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T2 M · Momento longitudinale	1762,373942 kN·m	EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T2 T · Torsione accessoria	2,152513744E-14 kN·m	GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T3 % · Quota del momento longitudinale	7,608917911 %	100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T3 M · Momento longitudinale	271,6385976 kN·m	EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T3 T · Torsione accessoria	4,176238008E-15 kN·m	GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati

Totale simultaneo assegnato

Percentuali del momento, con segno. Torsione accessoria al troncamento indicato; vedere ipotesi.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Ptot · Carico verticale applicato	1275 kN	Integrale delle pressioni · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
Mstatico · Momento globale indipendente	5679,375 kN·m	Statica della trave semplicemente appoggiata · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
Mtot · Somma dei momenti delle travi	5679,377991 kN·m	Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
εeq · Errore relativo di equilibrio	5,265796099E-07 −	|Σ Mi − Mstatico| / |Mstatico| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
εconv · Incremento relativo fra troncamenti	1,748824994E-06 −	max |Mi,N − Mi,N/2| / |Mstatico| · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
T1 % · Quota del momento longitudinale	43,54924672 %	100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T1 M · Momento longitudinale	2473,326334 kN·m	EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T1 T · Torsione accessoria	-2,196620972E-14 kN·m	GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T2 % · Quota del momento longitudinale	48,03422768 %	100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T2 M · Momento longitudinale	2728,045355 kN·m	EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T2 T · Torsione accessoria	3,210732258E-14 kN·m	GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T3 % · Quota del momento longitudinale	8,416525594 %	100 Mi / Σ Mi · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T3 M · Momento longitudinale	478,0063021 kN·m	EI Σ λn² wn sin(λn x), oppure Courbon · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati
T3 T · Torsione accessoria	8,388110238E-15 kN·m	GJ Σ λn θn cos(λn x) · Compatibilità elastica delle travi e traverso; modello meccanico, carichi assegnati

Ipotesi e campo di applicazione

Percentuali riferite al momento longitudinale nella sezione x = 12,5 m. Non sono coefficienti universali per taglio, reazioni o verifiche locali della soletta. Valori negativi conservati.

Travi rettilinee prismatiche in semplice appoggio, stessa luce; rotazione torsionale impedita alle estremità. Soletta come strisce trasversali indipendenti: rigidezza longitudinale inclusa nell'EI delle travi, senza aggiungerla una seconda volta.

Carichi assegnati: nessuna amplificazione dinamica o combinazione normativa aggiunta. Corsie con rettangolo caricato esplicito; tandem con due assi e due ruote per asse, impronte rettangolari.

Esclusi impalcati obliqui, curvi, continui, geometria variabile e traversi intermedi discreti. Il metodo deformabile non è un modello FEM completo dell'impalcato.

Molle armoniche: kv,i = EI,i (nπ/L)^4; kθ,i = GJ,i (nπ/L)^2. Trave trasversale Euler–Bernoulli, carichi nodali consistenti. Modi usati: 512; tolleranza relativa sul momento per trave: 0,001.

Convergenza dei momenti di tutti i casi verificata fra due troncamenti successivi e rispetto alla statica globale.

Le linee d'influenza usano un carico puntuale unitario: anche il loro incremento fra troncamenti e l'equilibrio globale entrano nel criterio di convergenza. Non usare questi diagrammi per verifiche locali. La convergenza dichiarata riguarda i momenti longitudinali; le torsioni sono grandezze accessorie al troncamento indicato.